



mRadar

Mapa usterek Krakowa.

Mieszkańcy zgłaszają usterki formularzem albo głosem. Operator łączy zgłoszenia i przekazuje je właściwej jednostce miejskiej, a postęp widać na mapie.



Obieg zgłoszeń jest wolny i rozproszony.

Mieszkańcy nie widzą wcześniejszych zgłoszeń ani ich statusu. Ta sama usterka trafia do miasta wielokrotnie albo wcale.

Operatorzy przyjmują zgłoszenia z wielu kanałów. Każde trzeba ręcznie powiązać z innymi i przypisać do właściwej jednostki miejskiej.

Jednostki miejskie dostają zlecenia z opóźnieniem, a informacja o postępie prac rzadko wraca do operatorów i mieszkańców.

Trzy ekrany, jeden obieg

Zgłoszenie przechodzi od mieszkańca przez operatora do jednostki miejskiej, a każda zmiana statusu wraca na mapę.



Mieszkaniec zgłasza

Pinezka, kategoria i pilność albo rozmowa głosowa. Bez zakładania konta.

Miasto zatwierdza

Powiązane zgłoszenia tworzą jedno zdarzenie z przygotowanym zleceniem. Wysyła je operator.

Jednostka miejska naprawia

Przyjmuje zlecenie, rozpoczyna prace, oznacza jako rozwiązane.

Każda zmiana statusu pojawia się na mapie mieszkańca

Mapa tego, co już zgłoszono

mradar.delvengine.com

Każde zdarzenie ma status: zgłoszone, potwierdzone, w trakcie, rozwiązane. Jeśli problem jest już zgłoszony, „Też mam ten problem” dolicza mieszkańca bez tworzenia duplikatu.

Szukaj zdarzeń, ulic i miejsc

Energia i oświetlenie

Brak prądu na całej ulicy

ul. Józefa Dietla

Nie ma prądu w całym budynku od około drugiej. Latarnie na ulicy też nie świecą.

3 mieszkańców

Pilne lub niebezpieczne

Pilność

Też mam ten problem

Postęp

- ☒ Zgłoszone
- ☒ Potwierdzone
Potwierdzone i przekazane właściwej jednostce miejskiej.
- ☐ W trakcie

Zgłoszenie głosem

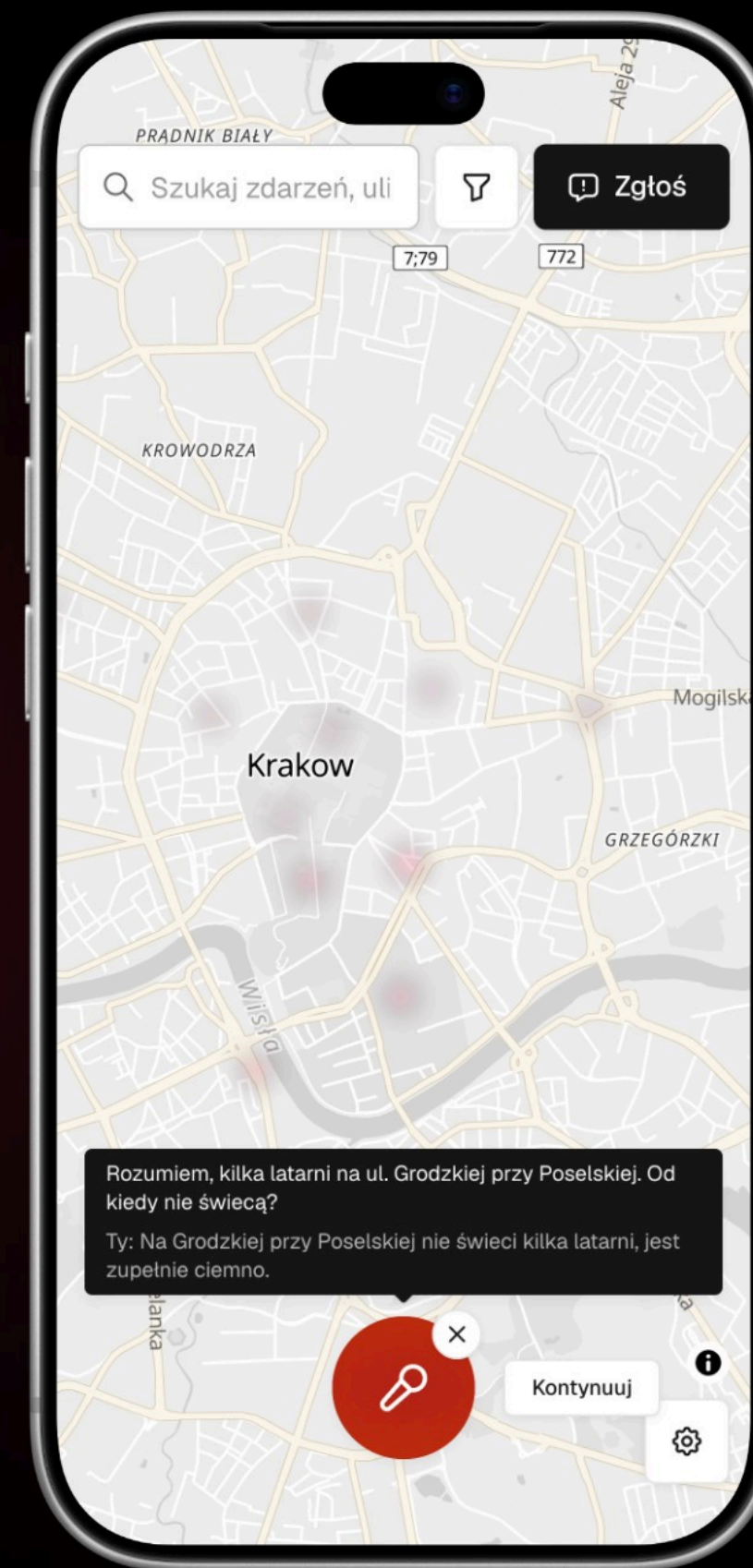
Przycisk mikrofonu jest na dole mapy. Asystent mówi po polsku, dopytuje o brakujące szczegóły i sam wypełnia zgłoszenie.

Miejsce. Podany adres od razu pojawia się na mapie. Asystent rozpoznaje też nazwy miejsc, np. „przy Tauron Arenie”.

Duplikaty. Przed utworzeniem nowego zgłoszenia asystent sprawdza istniejące zdarzenia.

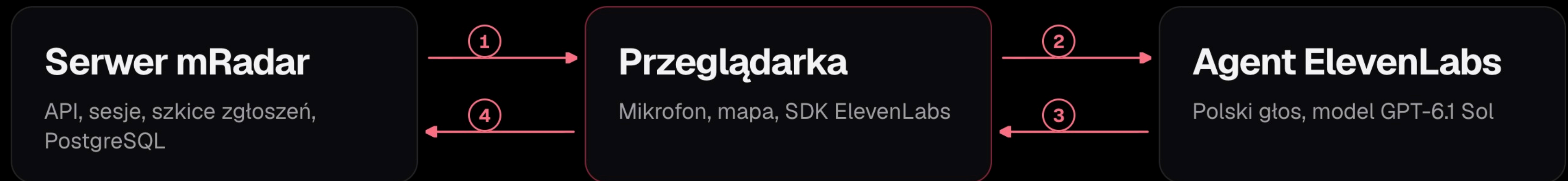
Krótką rozmowa. Asystent nie pyta o to, co już padło, a na koniec pokazuje tylko podsumowanie zgłoszenia. Jeśli nie wiadomo, czy chcesz je wysłać, zada jedno krótkie pytanie.

Formularz. Przycisk „Kontynuuj” przenosi ten sam szkic do formularza.



Jak działa rozmowa z ElevenLabs

Głos płynie bezpośrednio między przeglądarką a agentem ElevenLabs. Agent nie ma dostępu do bazy. Może tylko poprosić przeglądarkę o jedno z pięciu narzędzi mRadar, przypisanych do szkicu tego mieszkańca.



- 1** Serwer wydaje jednorazowy token połączenia dla przypiętej wersji agenta. Klucz API nie opuszcza serwera.
- 2** Przeglądarka łączy się z agentem przez WebRTC i rozmawia głosem w obie strony.
- 3** Agent prosi przeglądarkę o wywołanie narzędzia, np. „znajdź adres”.
- 4** Przeglądarka wywołuje narzędzie w API mRadar, które sprawdza sesję, właściciela szkicu i jego wersję.

Pięć narzędzi agenta

`resolve_location` znajdź adres

`find_incidents` sprawdź zdarzenia

`prepare_report` uzupełnij szkic

`confirm_report_draft` potwierdź

`submit_report` wyślij

Prywatność. Bez nagrywania dźwięku, transkrypcja u dostawcy przez 1 dzień.

Limity. Rozmowa do 5 minut, jedna naraz, 5 startów na 10 minut.

Odporność. Gdy głos zawiedzie, ten sam szkic czeka w formularzu.

Formularz w trzech krokach

- 1 Wskaż miejsce.** Przesuń mapę, aż pinezka trafi w dokładny punkt, albo użyj swojej lokalizacji.
- 2 Opisz problem.** Wybierz jedną z ośmiu kategorii i określ, jak bardzo jest pilny.
- 3 Wyślij.** Zgłoszenie trafia do miasta, a jego postęp widzisz na mapie.

The image displays two smartphone screens side-by-side, illustrating the 'mRadar' app interface for reporting a problem in Krakow.

Left Screen: Shows a map of Krakow with a search bar at the top labeled 'Szukaj zdarzeń, uli' and a 'Zgłoś' button. A location pin is placed on the map. Below the map, a dialog box titled 'Gdzie jest problem?' asks the user to move the map so the pin points to the exact location. It provides two options: 'Pinezka blisko Dom Rycerski, Kanonicza 6.' and 'Użyj mojej lokalizacji'. At the bottom of the dialog are 'Anuluj' and 'Potwierdź miejsce' buttons.

Right Screen: Shows the 'Nowe zgłoszenie' (New report) form. It includes a search bar, a 'Zgłoś' button, and a map. Below the map, the form fields are: 'Wybrane miejsce' (Selected location: Krakow) with a 'Zmień' button; 'Kategoria' (Category) with a dropdown menu labeled 'Jakiego rodzaju jest problem?'; 'Co jest nie tak?' (What's wrong?) with a text input field containing 'np. Latarnia nie świeci przy przystanku'; and 'Notatka (opcjonalnie)' (Note, optional) with a text input field labeled 'Dodaj informacje, które mogą pomóc.' At the bottom are 'Zamknij' and 'Wyślij zgłoszenie' buttons.

Wiele zgłoszeń, jedno zdarzenie

/operations

Zgłoszenia bliskie w miejscu i czasie łączą się w jedno zdarzenie. Qwen na Scaleway przygotowuje zlecenie dla właściwej jednostki miejskiej na podstawie zapisanych dowodów. Zlecenie trafia do jednostki miejskiej dopiero po zatwierdzeniu operatora.

 mRadar Operator

Wyloguj

Do przeglądu 9

W toku 4

Zakończone 1

Woda płynie ulicą

 · ul. Karmelicka · Propozycja czeka na ...

 czeka 2 min

Głęboka dziura przed przejściem

 · ul. Krakowska · Propozycja czeka n...

 czeka 9 godz.

Tablica odjazdów nie działa

 · Rondo Mogiłskie · Propozycja czek...

 czeka 9 godz.

Gruz wyrzucony przy chodniku

 · ul. Kalwaryjska 40 · Selekcja nie po...

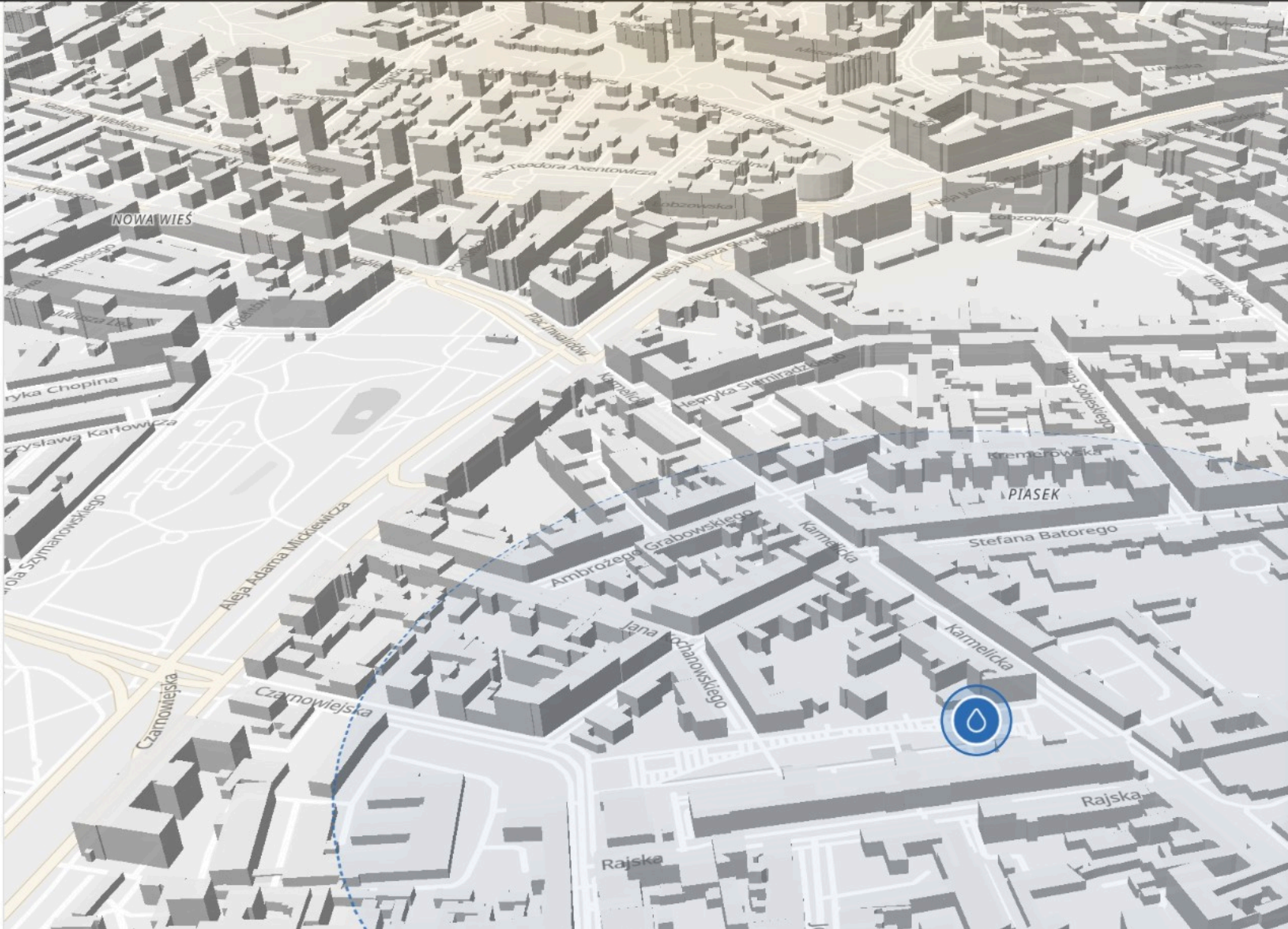
 czeka 9 godz.

Konar zablokował alejkę na Plantach

 · ul. Basztowa · Pilne · możliwe zagr...

 czeka 9 godz.

Agregat na budowie pracuje w nocy



Woda i kanalizacja

Woda płynie ulicą

Woda leje się spod chodnika przy Karmelickiej 20.

ul. Karmelicka · Stare Miasto

INC-26-000202  11 godzin temu

Utwórz zlecenie dla **Stużba wodociągowa**

Operator  2 minuty temu

Problem	Woda płynie ulicą
Opis	Woda leje się spod chodnika przy Karmelickiej 20.
Obszar	ul. Karmelicka, Stare Miasto
Zgłaszający mieszkańcy	1
Ocena miasta	Podejrzane
Liczba dowodów	1

Wybór operatora: Stużba wodociągowa.

Zatwierdź i wyślij

Odrzuć

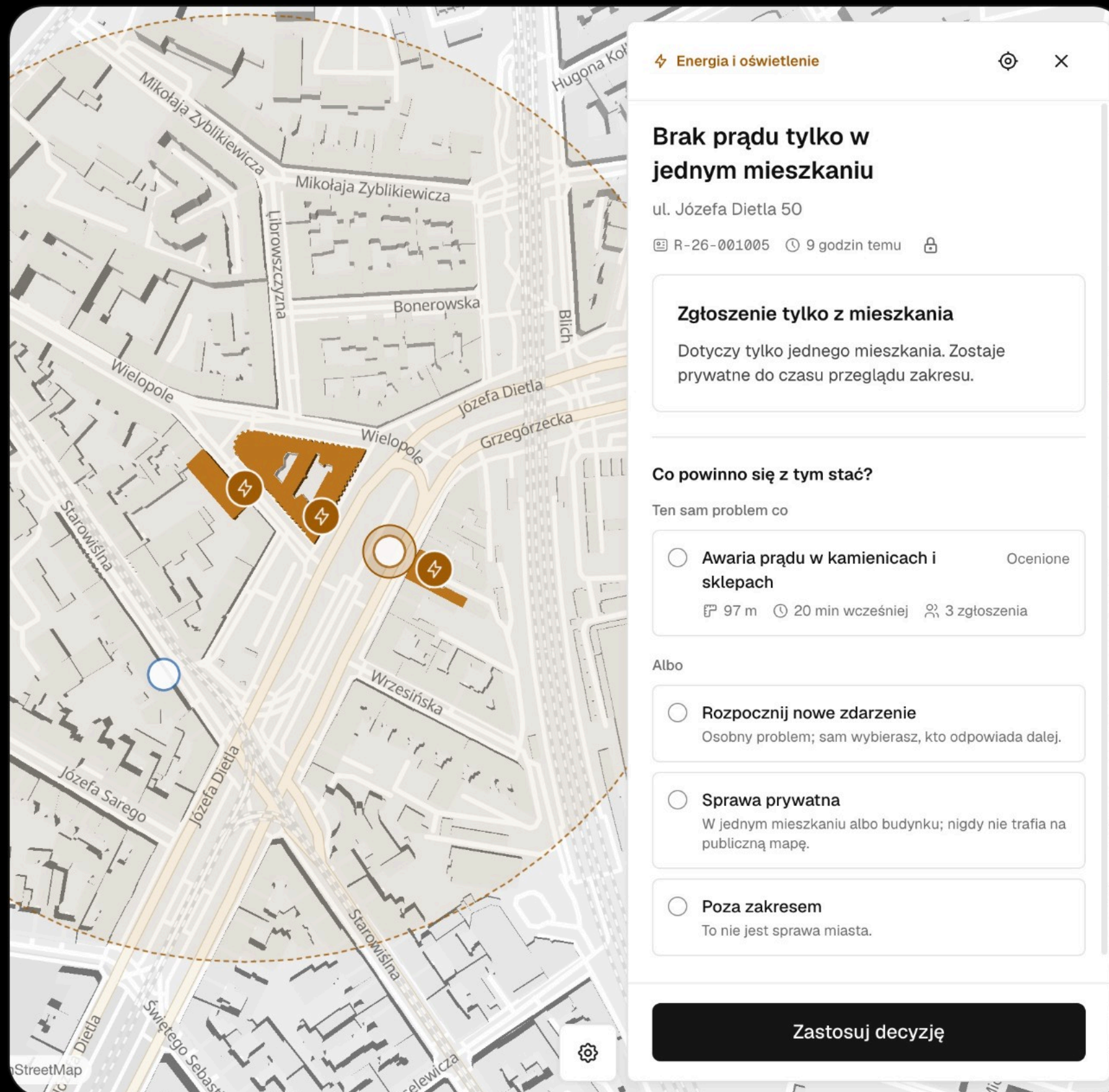
Niejasne przypadki rozstrzyga operator

Podobne zdarzenia. Panel pokazuje kandydatów obok siebie: odległość, odstęp czasu i liczbę zgłoszeń.

Sprawy prywatne. Problem w jednym mieszkaniu zostaje prywatny i nie trafia na publiczną mapę.

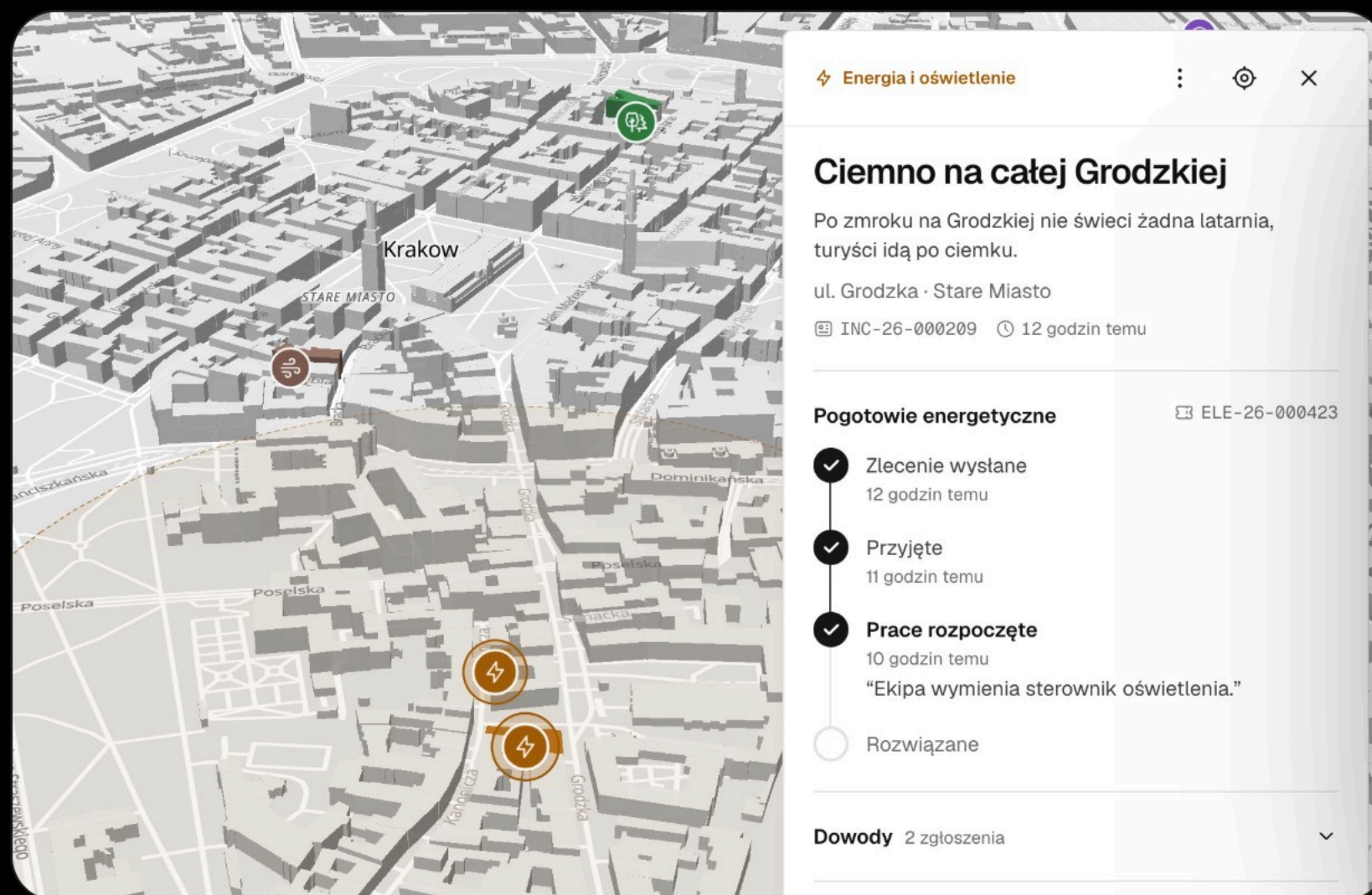
Praca równoległa. Każda decyzja zawiera wersję, na której ją podjęto. Nieaktualny widok odświeża się i nie nadpisuje cudzych zmian.

Pilne sprawy. Iskrzący kabel czy złamany konar trafiają na górę kolejki z przypomnieniem o numerze 112.

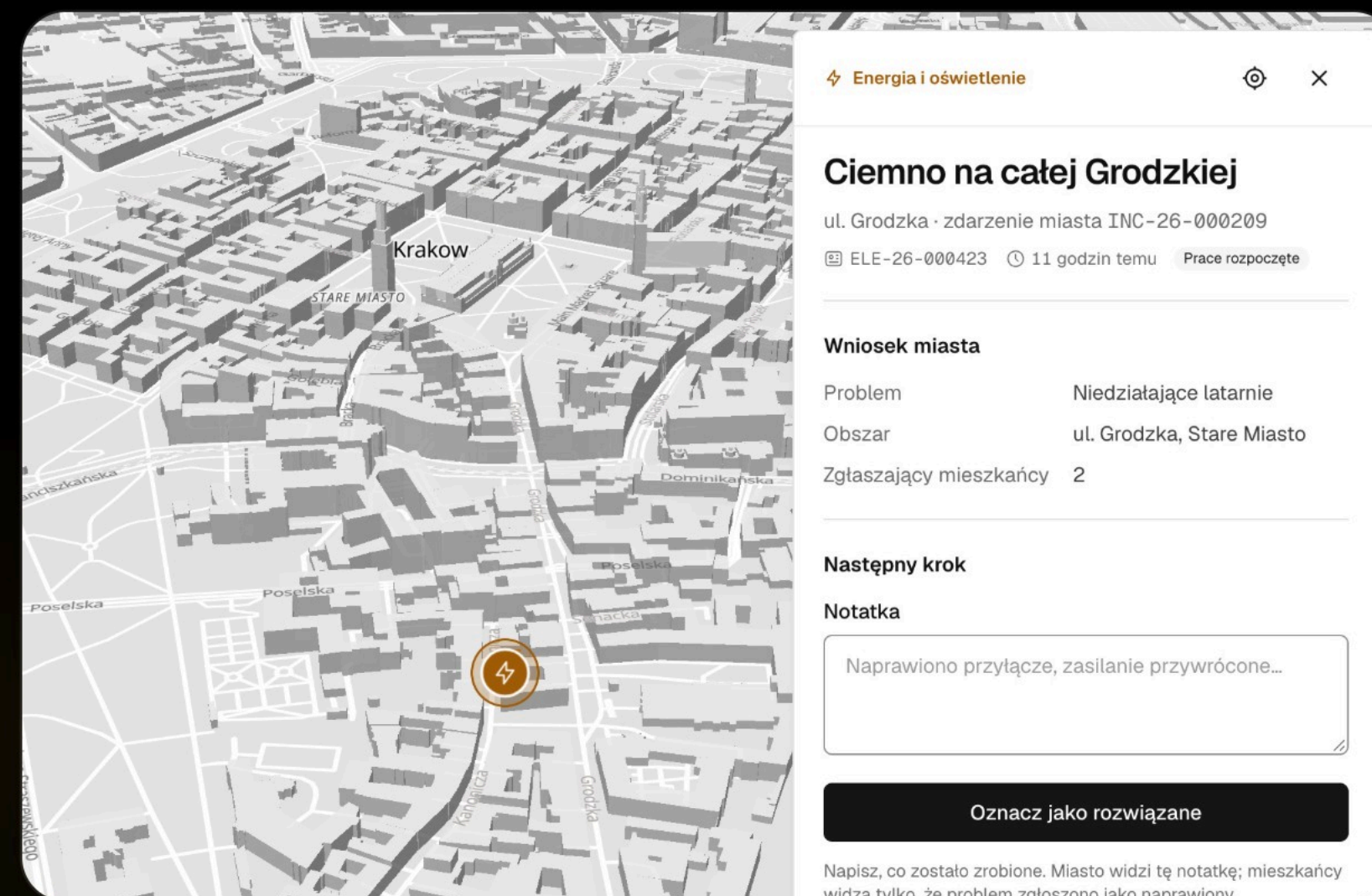


Od operatora do jednostki miejskiej

Każda jednostka miejska widzi tylko swoje zlecenia. Przyjęcie, rozpoczęcie prac i rozwiązanie od razu aktualizują panel operatora i publiczną oś czasu.



Operator · /operations · zlecenie wysłane, prace rozpoczęte

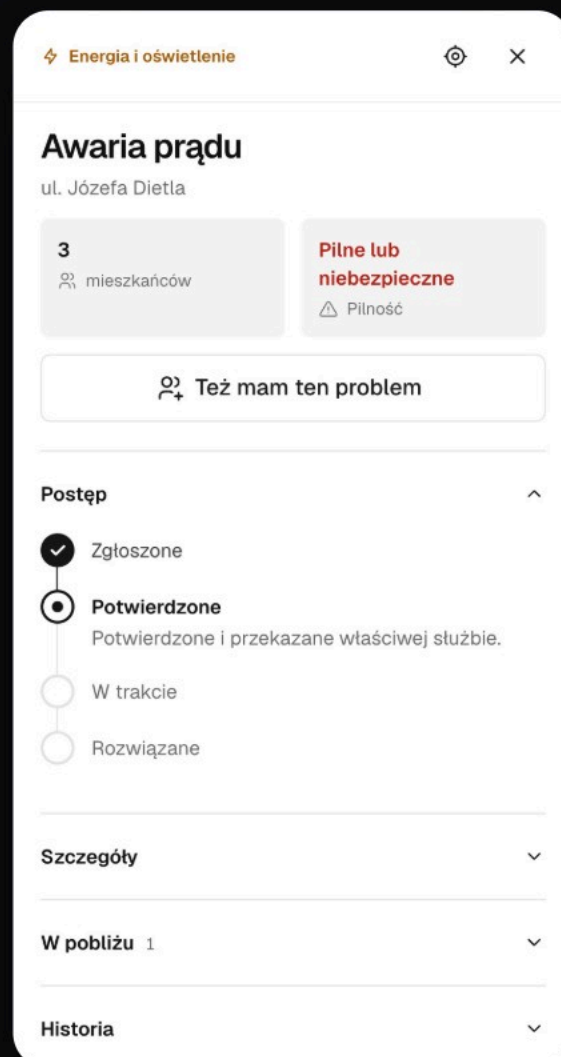


Jednostka miejska · /institution · to samo zlecenie, następny krok

Szczegóły interfejsu

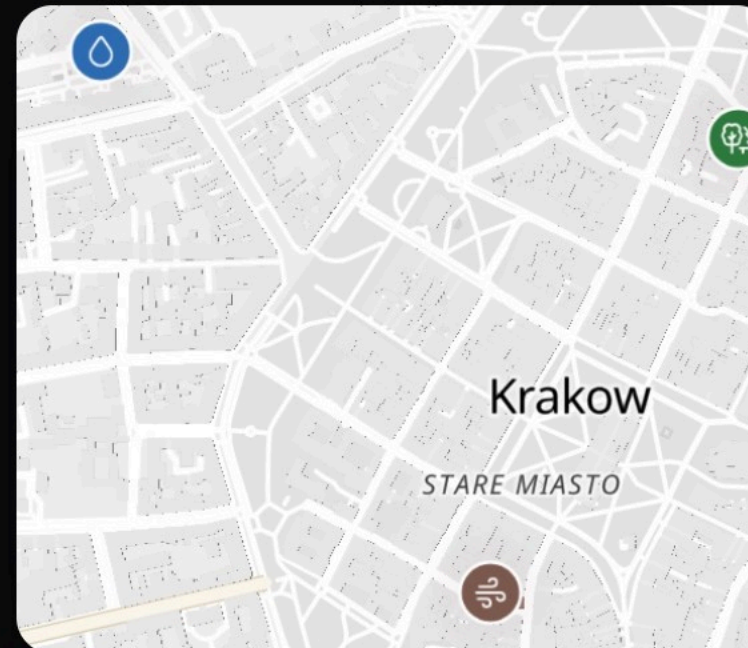
Najważniejsze od razu

Najpierw najważniejsze informacje. Dla dociekliwych reszta w rozwijanych sekcjach.



Spójne kolory kategorii

Ta sama barwa i ikona w pinezkach, filtrze, listach i panelach.



0

naruszeń WCAG 2.2 AA

Test axe-core w 32 stanach trzech ekranów. Pełna obsługa klawiaturą.

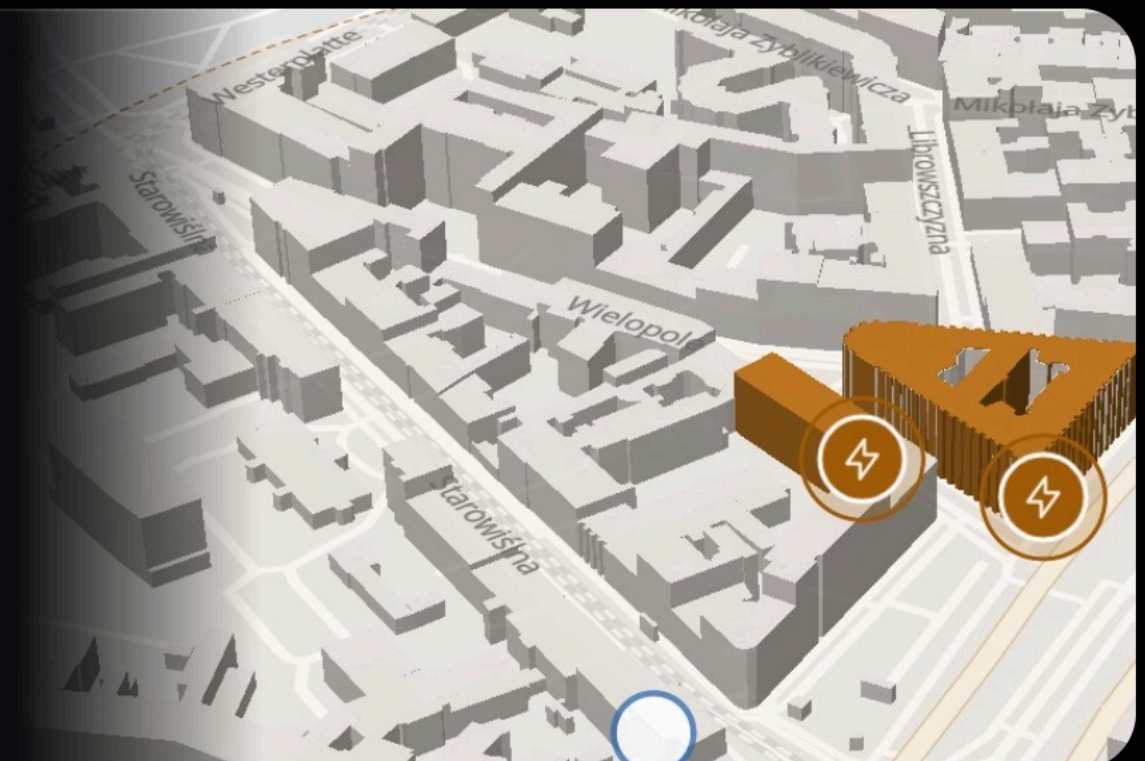
Podgląd bez klikania

Status, miejsce i czas widać od razu przy punkcie.



Mapa 3D

Obszar zdarzenia i budynki, których dotyczą zgłoszenia.



Co robi serwer

300 m - 60 min

Grupowanie zgłoszeń

Zgłoszenia tego samego problemu w tym promieniu i czasie łączą się w jedno zdarzenie. Reguła jest deterministyczna, a niejasne przypadki rozstrzyga operator.

Klasyfikacja AI

Qwen 3.6 na Scaleway nadaje kategorię i typ problemu. Jeśli odpowiedź nie pasuje do katalogu, zgłoszenie trafia do ręcznego przeglądu.

Kto odpowiada

Reguły wskazują jednostkę miejską po kategorii, typie i obszarze. Gdy pasuje kilka albo żadna, wybiera operator.

1x

Wysyłka dokładnie raz

Zatwierdzenie kolejkuje jedno zadanie w PostgreSQL. Worker zapisuje zlecenie, znany błąd albo nieznany wynik do uzgodnienia i nigdy nie wysyła zlecenia ponownie.

Wyszukiwanie

Qdrant łączy słowa (BM25) i znaczenie (E5 na naszym CPU). Każda rola przeszukuje tylko teksty, które może widzieć.

/api/mcp

Narzędzia dla agentów AI: kontekst zdarzenia, odpowiedzialność, propozycja zlecenia. Rolę określa token dostępu i agent nie może jej zmienić.

Architektura

Jedna aplikacja i jeden worker na maszynie Scaleway. Dane źródłowe są w PostgreSQL, a indeks wyszukiwania można odbudować.

W przeglądarce

/ mapa mieszkańców

/operations panel operatora

/institution skrzynka jednostki miejskiej

Next.js 16, React 19, Appica UI, MapLibre

Kolejka zadań. Zadania czekają w PostgreSQL, gdy worker albo dostawca AI nie działa.

Na serwerze Scaleway

Next.js strony i API z sesjami per rola

Worker grupowanie, indeksowanie, ocena AI, wysyłka zleceń

PostgreSQL zgłoszenia, zdarzenia, zlecenia, historia

Qdrant wyszukiwanie po znaczeniu, model E5 na CPU

Wersje. Każda zmiana zawiera wersję, a konflikt odświeża widok.

Usługi zewnętrzne

ElevenLabs Agents rozmowa głosowa

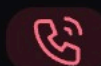
Scaleway Generative APIs Qwen 3.6 ocenia zdarzenia

Photon adresy z OpenStreetMap

OpenFreeMap kafelki mapy

Publiczne pola. Publiczna mapa dostaje tylko dozwolone pola, nigdy treść zgłoszeń.

Co dalej



Infolinia dla seniorów

Dedykowany numer telefonu. Ten sam asystent głosowy przyjmuje zgłoszenie i odpowiada na pytania o jego status, bez aplikacji i bez smartfona.



Weryfikacja przez mObywatel

Potwierdzona tożsamość bez zakładania konta. Zgłoszenia mogą mieć większą wagę, a podwójne głosy da się zablokować.



Kolejne miasta

Własny katalog jednostek miejskich i reguł dla każdego miasta. Dziś mapa i adresy są ustawione na Kraków.



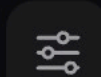
Integracje z jednostkami miejskimi

Zlecenia trafiają prosto do systemów, których jednostki miejskie już używają, a statusy wracają automatycznie.



Powiadomienia

Push, e-mail lub SMS, gdy Twoje zgłoszenie zmienia status.



Więcej preferencji

Obserwowane miejsca i kategorie, alerty o awariach w okolicy.



Zdjęcia

Zdjęcie w zgłoszeniu, z twarzami i tablicami rejestracyjnymi rozmytymi przed zapisem.



Dane dla miasta

Czasy reakcji jednostek miejskich, powracające awarie i otwarte dane o stanie infrastruktury.

Zbudowane na HackYeah 2026

`mradar.delveengine.com`

mapa mieszkańców i zgłaszanie głosem

`mradar.delveengine.com/operations`

panel operatora

`mradar.delveengine.com/institution`

skrzynka jednostki miejskiej

Loginy i hasła do `/operations` i `/institution` są w załączonej notatce.

`github.com/delve-group/smart-city`



Zbudowane z pomocą asystentów AI do programowania. Jednostki miejskie, zgłoszenia i zlecenia na mapie są fikcyjne.